PAPIER-BOSS W4

Das Kurierbüro – Erwartungshorizont

KERN LÖSUNG

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Abitur-Anlage; kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	

Aufgabe 1 · Schlüssel für das Kurierbüro

1a) „Bei 24 Filialen benötigt das Büro symmetrisch 276 Schlüssel, asymmetrisch dagegen nur 48." **Erläutern Sie** die Richtigkeit dieser Aussage.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
symmetrisch: je Paar ein Schlüssel, $24 \cdot 23/2 = 276$	II	1	☐
asymmetrisch: je Filiale ein Schlüsselpaar, $2 \cdot 24 = 48$	II	1	☐
Deutung: Aussage korrekt, ein Schlüsselpaar zählt als zwei Schlüssel	II	1	☐
Typische Fehler: 552 statt 276 (Halbierung vergessen, P7); „24 Schlüssel, weil jede Filiale einen hat" (Paar als ein Schlüssel, P7).			

1b) **Bestimmen Sie** für 32 Filialen die Anzahl benötigter Schlüssel bei symmetrischer und bei asymmetrischer Verschlüsselung sowie jeweils die Anzahl der Schlüssel, die gegenüber 24 Filialen neu erzeugt werden müssen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
symmetrisch $32 \cdot 31/2 =$ **496**, davon **220** neu	I	1	☐
asymmetrisch $2 \cdot 32 =$ **64**, davon **16** neu	I	1	☐
Alternativen: Zuwachs auch als Differenz begründet (symmetrisch kommen $8 \cdot 24 + 28 = 220$ Verbindungen hinzu).			
Typische Fehler: $n(n - 1)$ statt $n(n - 1)/2$ (P7).			

1c) **Beschreiben Sie** das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung am Beispiel einer vertraulichen Nachricht von Filiale X an Filiale Y.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Y besitzt ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel	I	1	☐
X verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel von Y	I	1	☐
nur Y kann mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln; der private Schlüssel wird nie übertragen	I	1	☐
Typische Fehler: X verschlüsselt mit dem eigenen (privaten) Schlüssel (P9).			

Aufgabe 2 · Der Bote-Tausch

2d) **Wenden Sie** den Bote-Tausch mit a = 9 und b = 13 **an**. **Bestimmen Sie** A, B und den Schlüssel K beider Filialen.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
$A = 8 \cdot 9 \bmod 29 = 72 \bmod 29 =$ **14**	II	1	☐
$B = 8 \cdot 13 \bmod 29 = 104 \bmod 29 =$ **17**	II	1	☐
$K = 17 \cdot 9 \bmod 29 = 153 \bmod 29 =$ **8** $= 14 \cdot 13 \bmod 29 = 182 \bmod 29$	II	1	☐
Typische Fehler: $K = A \cdot a$ statt $B \cdot a$ (P3); Rest falsch bestimmt (P2).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

2e) Zeigen Sie, dass ein Angreifer, der nur p, g, A und B mitliest, den Schlüssel K aus d) berechnen kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Multiplikation mit dem Inversen 11 von g macht den Schritt rückgängig	III	1	☐
a = (A · 11) mod 29 = 154 mod 29 = **9**	III	1	☐
K = (B · a) mod 29 = (17 · 9) mod 29 = **8**	III	1	☐
Alternativen: b = 17 · 11 mod 29 = 187 mod 29 = 13 und K = A · b mod 29. Systematisches Probieren aller a ∈ {2, …, 28} mit Begründung, dass das bei Multiplikation höchstens 27 Versuche sind, erhält 2 BE; volle Punktzahl nur mit dem Inversen bzw. vollständiger Rechnung.			
Typische Fehler: nur „der Angreifer probiert“ ohne Rechnung (P10).			

2f) Erläutern Sie, warum das Diffie-Hellman-Verfahren, bei dem A = g^a mod p gesendet wird, im Unterschied zum Bote-Tausch bei sehr großen Zahlen als sicher gilt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Die Umkehrung von g^a mod p (diskreter Logarithmus) ist bei großen p nicht effizient berechenbar – Einwegfunktion	III	1	☐
Alice/Bob brauchen nur schnelles Potenzieren, Eve müsste praktisch alle Exponenten durchprobieren; beim Bote-Tausch genügt eine Multiplikation mit dem Inversen	III	1	☐
Typische Fehler: „weil Potenzen größer sind“ ohne Bezug auf die Umkehrbarkeit (P10).			

Aufgabe 3 · Die Tagesberichte

3g) Ergänzen Sie in Material 2 an den Stellen (1) bis (4) die Art des Schlüssels und seinen Inhaber bzw. das verwendete Verfahren.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) Sitzungsschlüssel K / symmetrisches Verfahren	II	1	☐
(2) öffentlicher Schlüssel von Filiale Y	II	1	☐
(3) privater Schlüssel von Filiale Y	II	1	☐
(4) Sitzungsschlüssel K / symmetrisches Verfahren	II	1	☐
Typische Fehler: Schlüssel von X statt Y (P9).			

3h) Begründen Sie, warum das Büro ein Hybridverfahren statt eines rein asymmetrischen Verfahrens einsetzen sollte.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Asymmetrische Verfahren sind deutlich langsamer, Tagesberichte sind groß	II	1	☐
hybrid: Daten schnell symmetrisch, nur der kurze Sitzungsschlüssel asymmetrisch, trotzdem kein geheimer Schlüsseltransport nötig	II	1	☐
Typische Fehler: „asymmetrisch ist unsicherer“ (fachlich falsch).			

3i) Nennen Sie für das Kurierbüro je einen sinnvollen Anwendungsbereich einer rein symmetrischen und einer asymmetrischen Verschlüsselung.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
z. B. symmetrisch: Verschlüsselung der Festplatten/Backups einer Filiale	I	1	☐
z. B. asymmetrisch: Übertragung/Vereinbarung von Sitzungsschlüsseln oder digitale Signatur der Berichte	I	1	☐
Alternativen: Messenger, Website (hybrid) nur dann anrechnen, wenn der asymmetrische Anteil benannt wird.			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	7	12	5	24

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht